



ESCUELA DE  
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Día, Fecha:     | <b>Viernes<br/>20 / 09 / 2024</b> |
| Hora de inicio: | <b>15:40</b>                      |

# Modelación y Simulación 2 [A]

**André Joaquín Ortega De Paz**

# Anuncios



---

Modelado 3D

---

Enunciado Fase 2

---

COECYS

---

Conferencia del laboratorio

---

Ejemplo

---

# REQUISITOS PARA ASISTENCIA DE COECYS

---

- Asistir mínimo a 3 conferencias (libre).
- Si asisten de forma presencial, deben de tomar una foto tipo selfie al inicio y al final de la conferencia.
- Si asisten de manera virtual, tiene que poder verse su carnet y nombre completo, debe de ser visible la fecha y hora en la computadora.
- Deben de realizar un resumen de nomas de 1 pagina con lo que vieron en la conferencia.

# COECYS

2024



**CAMPUS  
TEC  
ZONA 4**

Te invitamos a participar en el  
congreso de Ingeniería en  
ciencias y sistemas que se  
desarrollará del

**23 al 27 de  
septiembre del 2024**



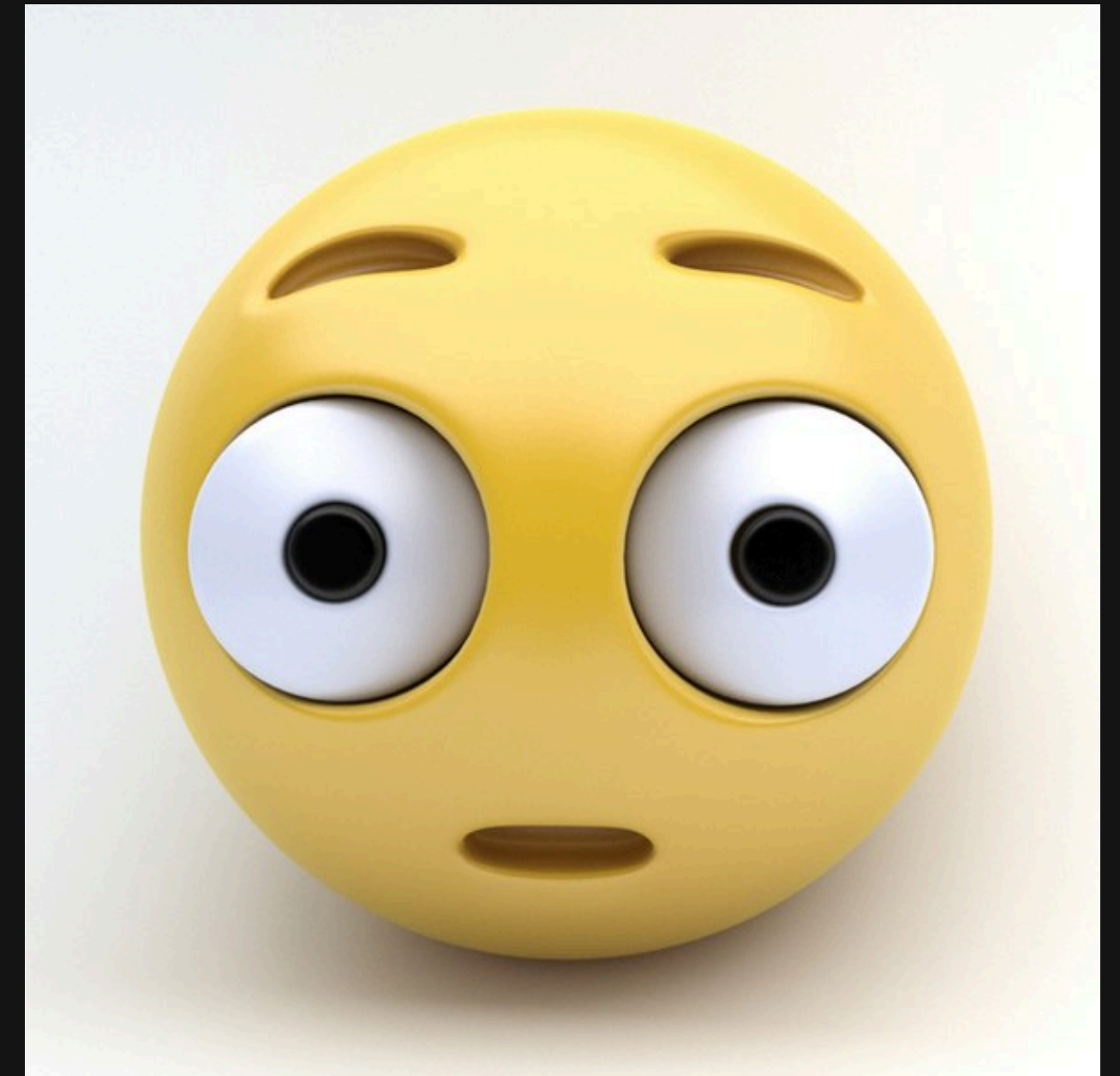
¡Escanea el código  
Qr para registrarte!

# MODELADO 3D



# ¿QUE BENEFICIOS TIENE EL 3D?

- 
- Permite comprender mejor el funcionamiento de los sistemas
  - Ayuda a identificar áreas de mejora
  - Facilita la comunicación y la comprensión mas intuitiva de los resultados de la simulación
  - Modelos mas profesionales y con mejor calidad



# ¿QUE ES EL MODELADO 3D?

---

El modelado 3D en Simio es un proceso que permite crear modelos de sistemas reales o imaginarios en tres dimensiones. Estos modelos se pueden utilizar para simular el comportamiento de los sistemas y tomar decisiones informadas sobre su funcionamiento.

Podemos separarlo de la siguiente manera:

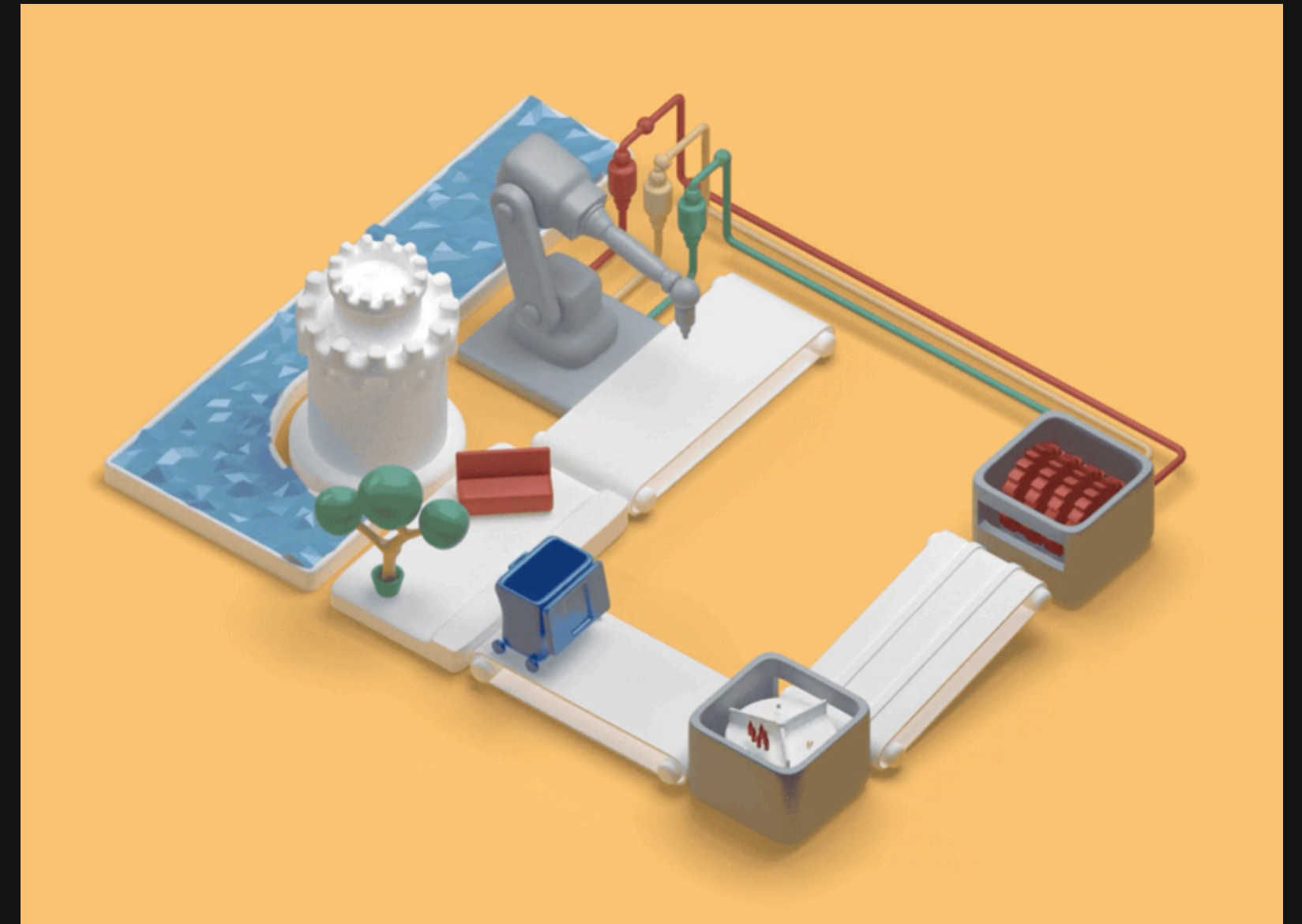
- Funcional: todos aquellos elementos del modelo que realizan una acción, interactuando con las entidades.
- Ambiental: todos aquellos elementos del modelo que ayudan a visualizar el entorno que se simulará.

# FUNCIONAL

## Modelado 3D

---

Como su nombre lo indica, esta categoría se encarga de colocar una animación en 3D a elementos que interactúan con el sistema como por ejemplo, personas entrando al sistema, botellas para ser rellenadas, máquinas despachadoras o lugares de recepción ya sea para supermercados o bancos.



# AMBIENTAL

## Modelado 3D

Con ello podemos simular paredes o piso utilizando un rectángulo.

Agregar símbolos que ayuden con el entorno de lo que se simula sin atarlos a un componente, con Place Symbol.

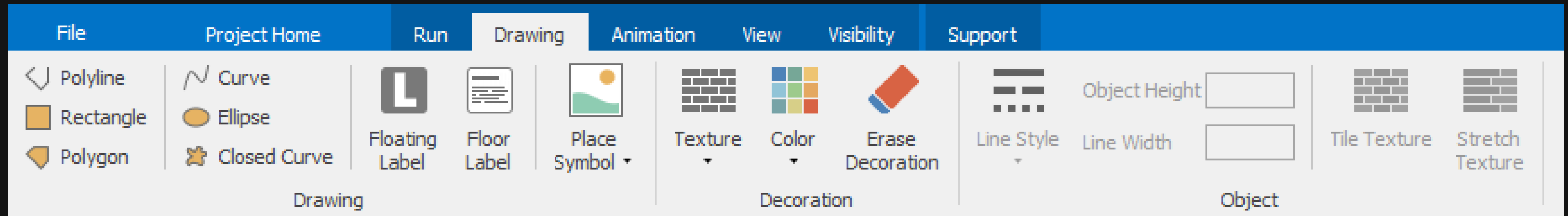


# AMBIENTAL

Modelado 3D -> Drawing

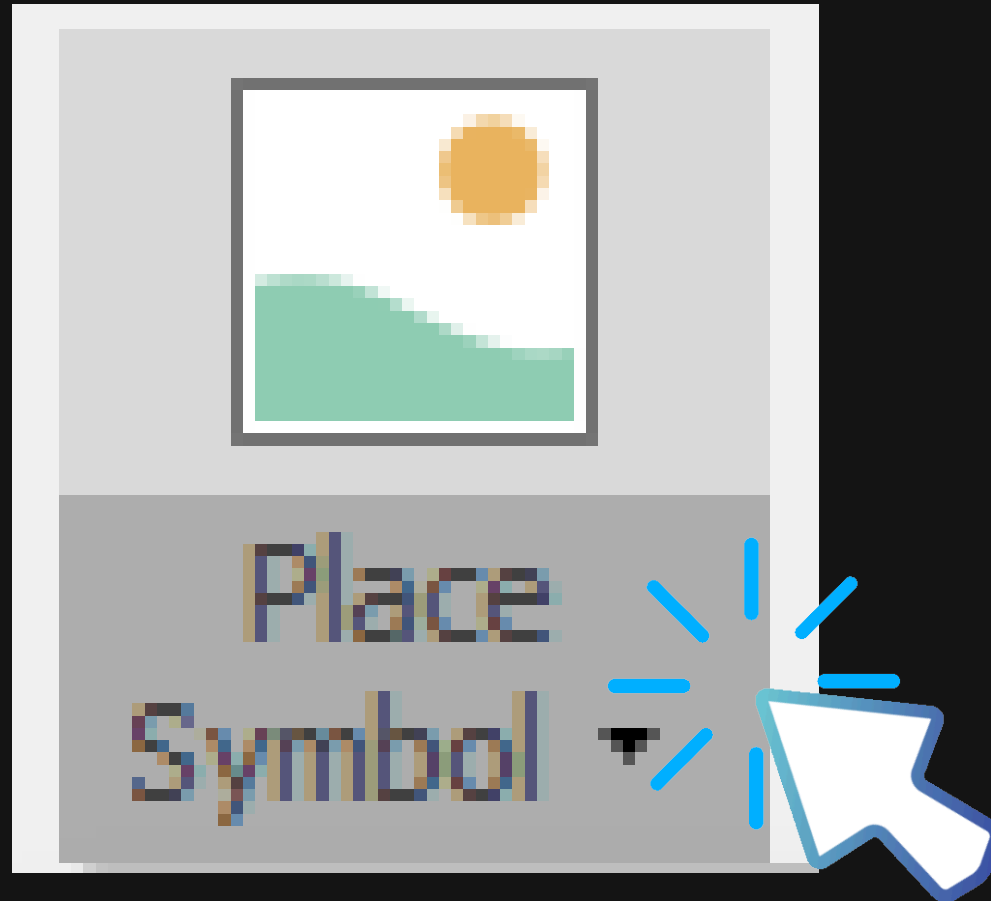
Estos se pueden encontrar en el apartado de Drawing, podemos colocar diferentes figuras, simbolos, texturas, ajustar el tamaño, colocar algun color, etc.

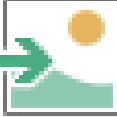
Podemos descargar mas desde la pagina 3D Warehouse.

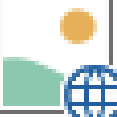


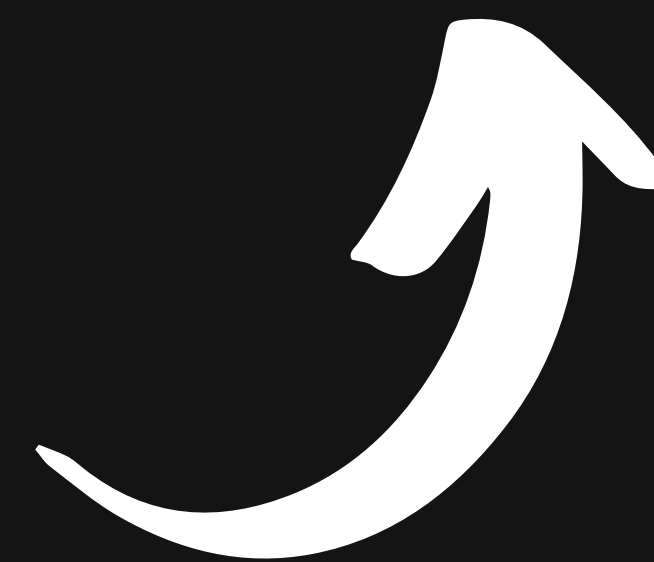
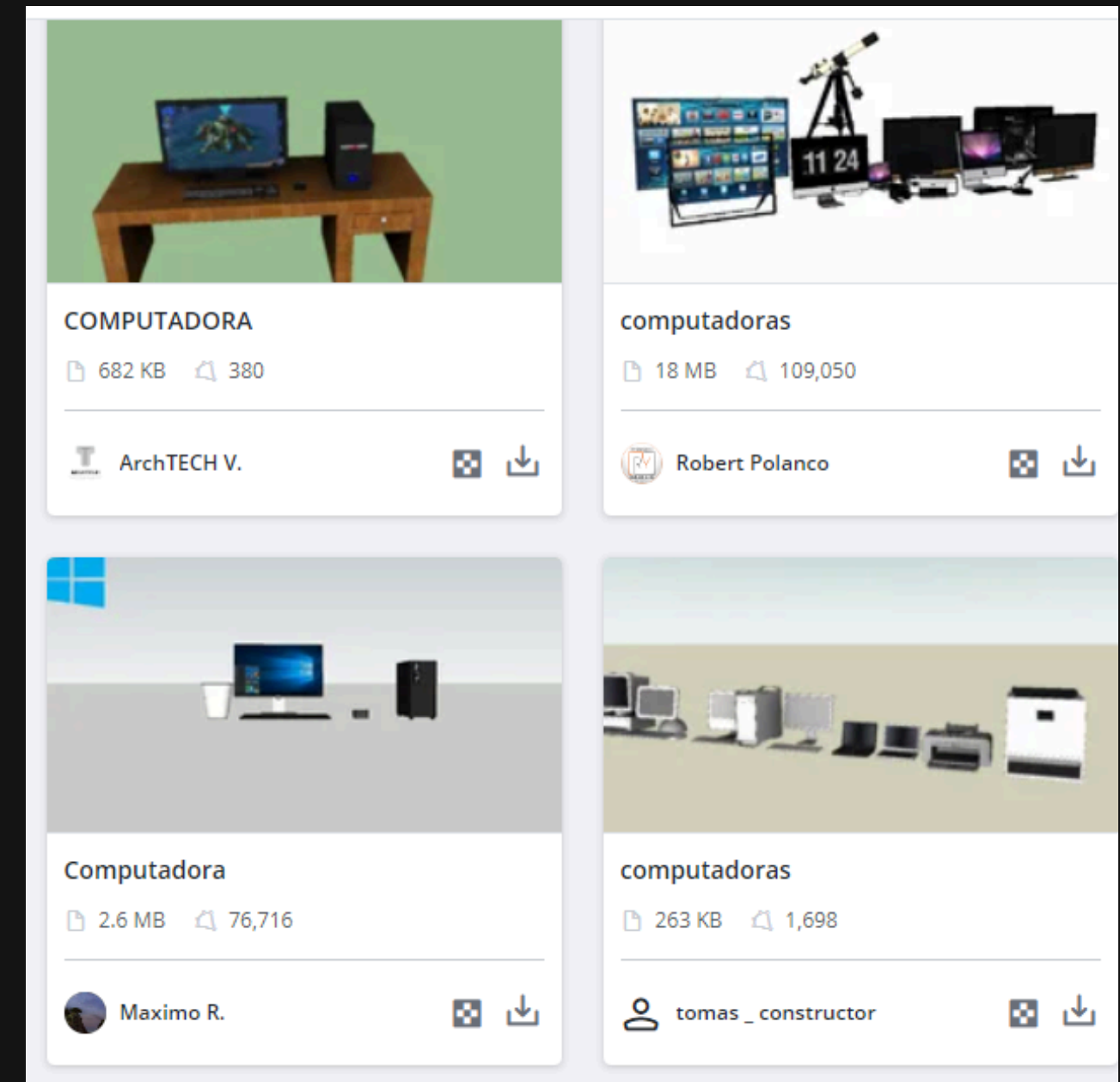
# AMBIENTAL

Modelado 3D -> 3D Warehouse



**Import Symbol**  
Imports a symbol from a file, such as a Sketchup model

**Go To 3D Warehouse**  
Open a browser to download a symbol from Trimble 3D Warehouse

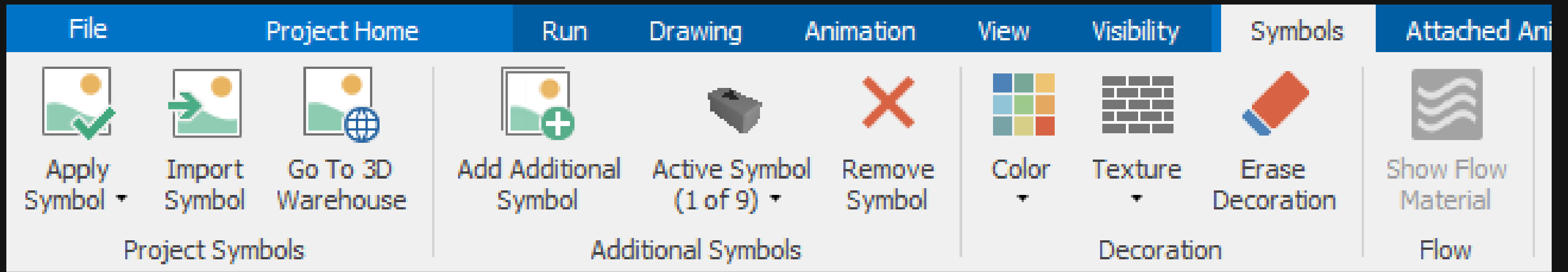


# FUNCIONAL

Modelado 3D -> Symbols

Este apartado se activa cuando tengamos seleccionado algún servidor, entrada, salida, vehículo, entidad, etc

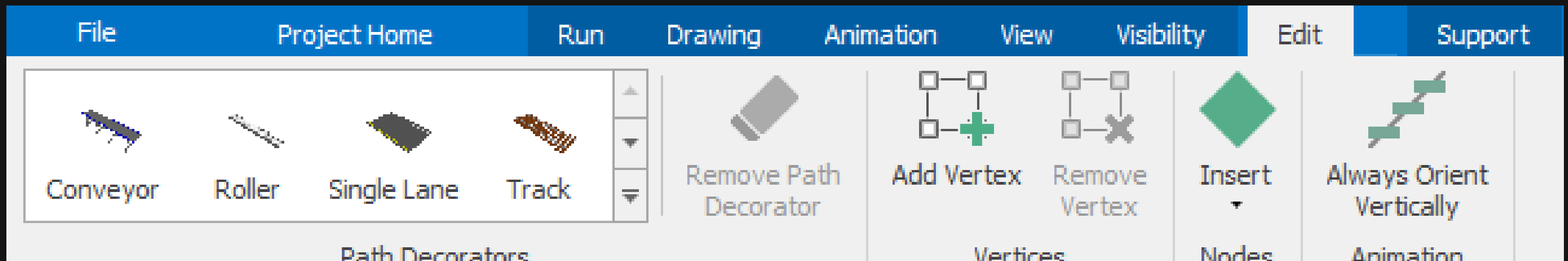
Podemos descargar de igual manera mas simbolos de 3D Warehouse y aplicarlos.



# ENLACES

Modelado 3D -> Paths

Cuando generamos un enlace de un punto A hacia un punto B, al seleccionar el path, podemos aplicarle decoraciones al camino, como una cinta transportadora, rodillos, pista de un solo lado, de dos lados y vías de tren.



# ¿Dudas?



# Hora del ejemplo

